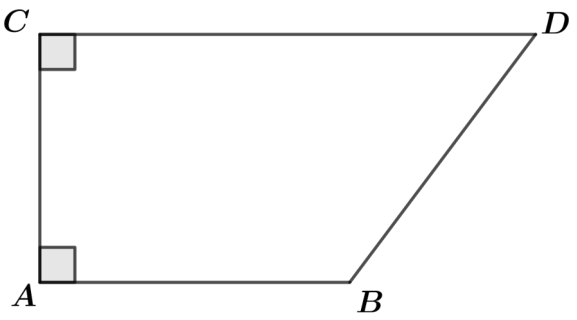
CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E02C

EXERCICE N°1 *Utiliser la projection orthogonale*

$ABDC$ est un trapèze rectangle en A et C tel que $AB = 5$, $AC = 4$ et $CD = 8$, calculer les produits scalaires suivants :



1) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$

2) $\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{BC}$

3) $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DA}$

1)

On sait que :
A est le projeté orthogonal de C sur (AB), d'où :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} &= -AB\times AB\\ &= -AB^2\\ &= -5^2\end{aligned}$$

Ainsi on peut écrire,

$$\boxed{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = -25}$$

La rédaction précédente est tout à fait acceptable.
Il faut par contre faire très attention au « sens » qui fait « apparaître un moins »
La rédaction suivante fait moins apparaître la projection orthogonale mais est tout à fait correcte elle aussi et a le mérite de faire clairement apparaître le « problème du sens » :

On sait que :
A est le projeté orthogonal de C sur (AB) d'où :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BA}\\ &= -\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}\\ &= -\left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2\\ &= -5^2\end{aligned}$$

Ainsi on peut écrire,

$$\boxed{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = -25}$$

2)

Notons B' le projeté orthogonal de B sur (CD).
Ainsi :
$\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{B'C}$
Or $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{B'C}$ ont le même sens et $B'C = AB$
Donc :
$\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{BC} = 8\times 5$
$\boxed{\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{BC} = 40}$

3)

On sait que :
C est le projeté orthogonal de A sur (CD)
Donc :

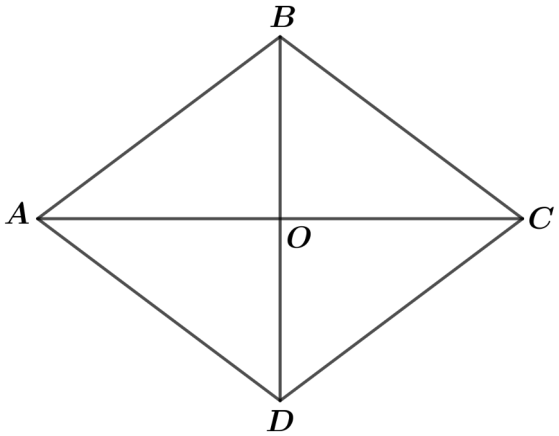
$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DA} &= \overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DC}\\ &= \overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{BC}\\ &= 40 \qquad \text{(d'après la question précédente)}\end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DA} = 40}$$

CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E02C

EXERCICE N°2 ***Utiliser la projection orthogonale et ses connaissances***

$ABCD$ est un losange de centre O et de côté 5.
On donne : $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm.
Calculer les produits scalaires suivants :



1) $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$

2) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$

3) $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{CB}$

4) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DC}$

1)
Le projeté orthogonal de B sur (AC) est le point O car $(BO)\perp(AC)$.
Ainsi on peut écrire,

$$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CO}$$

Or $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CO}$ sont de sens contraires d'où :

$$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB} = -CA\times CO = -8\times 4$$

ce qui s'écrit finalement,

$$\boxed{\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB} = -32}$$

2)
Les diagonales d'un losange étant perpendiculaires, les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont orthogonaux.
Or deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul d'où :

$$\boxed{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = 0}$$

3)
On sait que $ABCD$ est un losange (donc un parallélogramme) d'où :
$\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$
Ainsi on peut écrire,

$$\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DA} = \|\overrightarrow{DA}\|^2 = DA^2 = 5^2$$

ou encore

$$\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{CB} = 25$$

4)
Le projeté orthogonal de D sur (AC) est le point O car $(DO)\perp(AC)$.
Ainsi on peut écrire,

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{OC}$$

Or $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CO}$ sont de même sens d'où :

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DC} = AC\times OC = 8\times 4$$

et finalement,

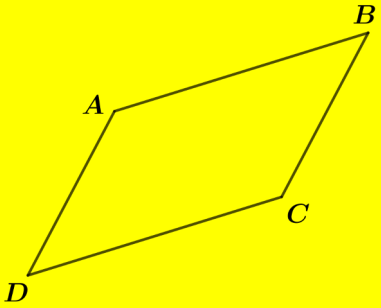
$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DC} = 32$$

EXERCICE N°3 Une propriété amusante

Établir la propriété suivante :

> Dans tout parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des côtés est égale à la somme des carrés des longueurs des diagonales.

Pour fixer les idées, considérons un parallélogramme $ABCD$.



Nous allons démontrer que :

$$AB^2+BC^2+CD^2+DA^2 = AC^2+BD^2$$

ce qui établira la propriété.

$$\begin{aligned}
AC^2+BD^2 &= \|\overrightarrow{AC}\|^2+\|\overrightarrow{BD}\|^2 \\
&= \overrightarrow{AC}^2+\overrightarrow{BD}^2 \\
&= \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{BD} \\
&= (\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})\cdot(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}) \\
&= \overrightarrow{AB}^2+2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}^2 + \overrightarrow{BC}^2 + 2\,\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CD}^2 \\
&= \overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{BC}^2+\overrightarrow{BC}^2+\overrightarrow{CD}^2 + 2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+2\,\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CD} && (1) \\
&= \overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{BC}^2+\overrightarrow{AD}^2+\overrightarrow{CD}^2 + 2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+2\,\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA} && (2) \\
&= AB^2+BC^2+AD^2+CD^2 + 2\,\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AB}+2\,\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA} && (3) \\
&= AB^2+BC^2+AD^2+CD^2 + 2\,\overrightarrow{BC}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}) && (4) \\
&= AB^2+BC^2+AD^2+CD^2 + 2\,\overrightarrow{BC}\cdot\vec{0} \\
&= AB^2+BC^2+AD^2+CD^2
\end{aligned}$$

Ce qui achève la démonstration

- Pour le passage de (1) à (2) :

$ABCD$ est un parallélogramme donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$

- Pour le passage de (2) à (3) :

On se souvient de la propriété n°1 (carré scalaire) et de la définition n°2 (norme d'un vecteur)

- Pour le passage de (3) à (4) :

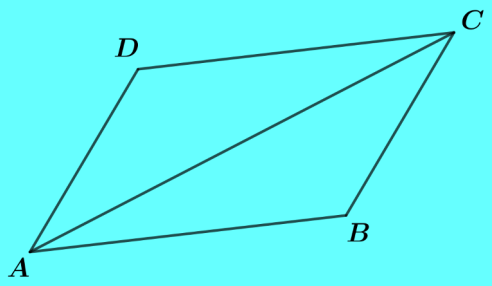
On utilise la propriété n°9 (le produit scalaire est bilinéaire) (en particulier ici : le fait qu'il est linéaire à droite).

CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E02C

EXERCICE N°4 *Produit scalaire et parallélogramme (calculatrice autorisée)*

$ABCD$ est un parallélogramme avec $AB = 6$, $AD = 4$ et $AC = 9$

Au brouillon, une figure à main levée pour y voir plus clair



1) Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

Le quadrilatère $ABCD$ étant un parallélogramme, on peut écrire :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\left(AC^2 - AB^2 - AD^2\right) = \frac{9^2-6^2-4^2}{2} = \mathbf{\frac{29}{2}}$$

2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$ en radians arrondi à 10^{-2} puis en degrés arrondi à 10^{-2} .

On sait que :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = \|AB\|\|AD\|\cos\left(\widehat{BAD}\right)$$

De plus, $\|AB\|$ et $\|AD\|$ sont non nuls, on peut donc écrire :

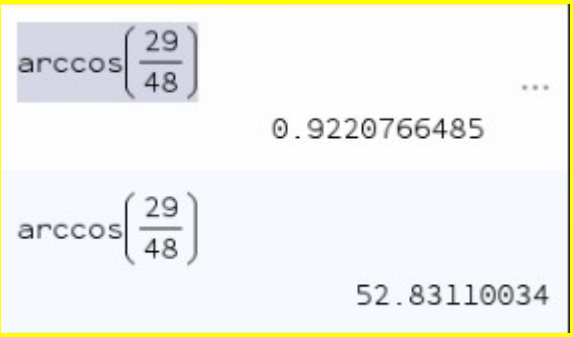
$$\cos\left(\widehat{BAD}\right) = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}}{\|AB\|\|AD\|} = \frac{\frac{29}{2}}{6\times 4} = \frac{\frac{29}{2}}{24} = \frac{29}{48}$$

On en déduit que :

$$\widehat{BAD} = \arccos\left(\frac{29}{48}\right) \approx \mathbf{0{,}92\ rad}$$

ou

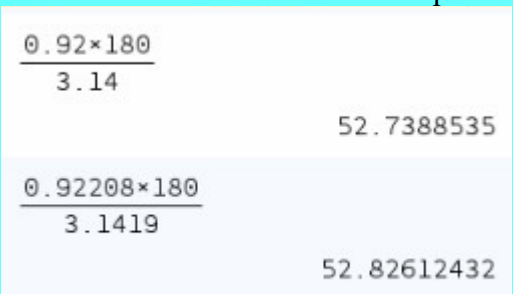
$$\widehat{BAD} = \arccos\left(\frac{29}{48}\right) \approx \mathbf{52{,}83\,°}$$

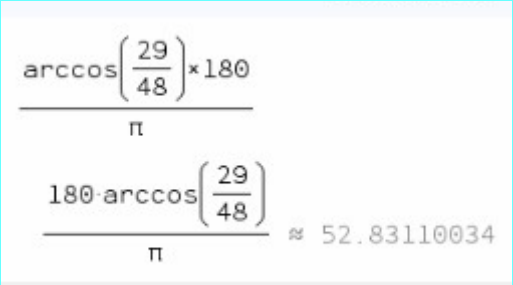


En mode radian

En mode degré

Attention aux arrondis si vous ne voulez pas changer de mode :



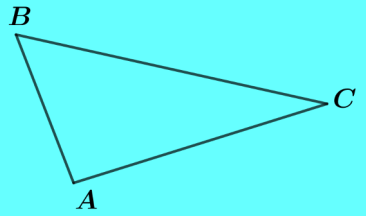


CALCUL VECTORIEL : LE PRODUIT SCALAIRE E02C

EXERCICE N°5 *Produit scalaire et triangle (calculatrice autorisée)*

ABC est un triangle avec $AB = 3$ $AC = 5$ et $BC = 6$.

Au brouillon, une figure à main levée pour y voir plus clair



1) Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

Dans le triangle ABC ,

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\left(AB^2+AC^2-BC^2\right) = \frac{3^2+5^2-6^2}{2} = \mathbf{-1}$$

On est à présent certain que le triangle n'est pas rectangle

2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ en rad.

On sait que :

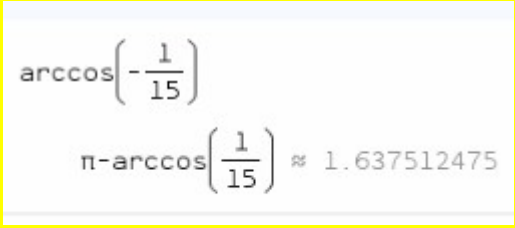
$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \|AB\|\|AC\|\cos\left(\widehat{BAC}\right)$$

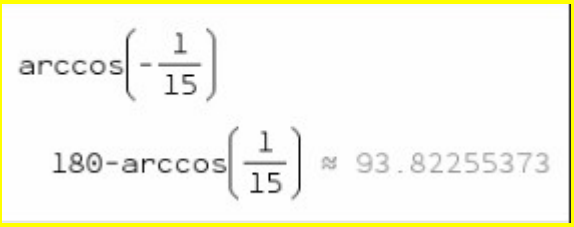
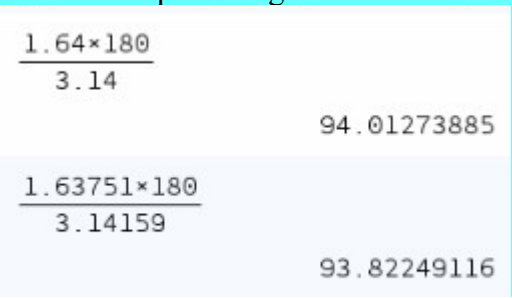
De plus, $\|AB\|$ et $\|AC\|$ sont non nuls, on peut donc écrire :

$$\cos\left(\widehat{BAC}\right) = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{\|AB\|\|AC\|} = \frac{-1}{3\times5} = -\frac{1}{15}$$

On en déduit que :

$$\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{-1}{15}\right) \approx \mathbf{1{,}64\ rad} \qquad \text{ou} \qquad \widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{-1}{15}\right) \approx \mathbf{93{,}82\,°}$$





Attention aux arrondis si vous ne voulez pas changer de mode :